Nombre de la empresa: TecnoCloud S.A.

Rubro/Negocio: Servicios de infraestructura en la nube para las pymes

Servicios: Hosting de aplicaciones, backup en la nube, administración de correo corporativo y seguridad perimetral

Cloud: Usa nube pública – IaaS (alquila servidores en Azure) para escalar sus servicios.

Rol del servidor local: será el Controlador de Dominio (DC) para gestionar usuarios, políticas y seguridad.

Negocio

La empresa TecnoCloud S.A. brinda soluciones de infraestructura como servicio (IaaS) y soporte tecnológico para pymes que quieren migrar sus sistemas a la nube.

Departamentos y funciones

- **Dirección:** Planificación estratégica y toma de decisiones.
- **Administración:** Facturación, recursos humanos, pagos y proveedores.
- **Soporte Técnico:** Mantenimiento de servidores, atención a incidentes, gestión de redes.
- **Ventas:** Captación de clientes, contratos, soporte pre/post venta.

Tipo y Rol del servicio cloud

- **Tipo:** Nube pública.
- **Rol: IaaS** (infraestructura como servicio).

ISO 27017 / 27018

- **ISO 27017**: Buenas prácticas de seguridad en la nube / en AD se aplican directivas de acceso, restricciones de dispositivos USB, contraseñas fuertes.
- **ISO 27018**: Protección de datos personales en la nube / se refuerzan políticas de privacidad de usuarios, cifrado en reposo, control de acceso basado en roles.

Restricciones por puesto

- **Director:** acceso completo, sin restricciones.
- **Administración:** sin permisos para instalar software, no pueden usar CMD.
- **Soporte Técnico:** acceso a servidores, pero sin acceso a ventas ni administración.
- **Ventas:** acceso solo a Office y CRM, prohibido el uso de pendrives.

<u>Directorio Activo</u>

Rol AD DS

1. **Dominio raíz**
    - tecnocloud.com

RESERVADO

2. **Subdominios**
    - soporte.tecnocloud.com (para área de soporte IT)
    - ventas.tecnocloud.com (para área comercial)

Usuarios

10 empleados:

- Administración: 2 usuarios
- Soporte Técnico: 4 usuarios
- Ventas: 3 usuarios
- Dirección: 1 usuario

AD:

- **adm.martinez**
- **adm.gomez**
- **sup.rodriguez**
- **sup.fernandez**
- **sup.lopez**
- **sup.silva**
- **ven.perez**
- **ven.martin**
- **ven.diaz**
- **dir.suarez** (director)

a continuación vamos a realizar el procedimiento correspondiente

Instalar rol AD DS

1. Administrador del servidor / Administrar / Agregar roles y características.
2. Tipo de instalación: Instalación basada en roles o características / Siguiente.
3. Seleccionamos el servidor / Siguiente
4. En roles marcamos Active Directory Domain Services / nos pedirá agregar las características requeridas / Agregar características / siguiente / instalar.

RESERVADO

5. Cuando termine la instalación en la ventana del Administrador del servidor verás una notificación amarilla: hacer clic en (Promover este servidor a controlador de dominio)

Promover: crear nuevo bosque y dominio raíz

1. En el asistente seleccionamos Agregar un nuevo bosque / en Nombre del dominio raíz escribimos tecnocloud.local
2. Seleccionamos nivel funcional de bosque y nivel funcional de dominio: Windows Server 2016
3. Marcamos Instalar DNS server (por defecto) y pon la contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)
4. Revisamos el NetBIOS: aquí nos debería de sugerir TECNOCLOUD.
5. Avanzar / revisar opciones / instalar / el servidor se reiniciará al finalizar el proceso

Después del reinicio/ ya logueados en el dominio

Iniciamos sesión con TECNOCLOUD\Administrador y ahora ya deberíamos tener DNS y DC activos.

Crearamos OUs

1. Abrimos Herramientas / usuarios y equipos de active directory
2. En el menú izquierdo hacemos clic derecho sobre el dominio tecnocloud.local / Nuevo / Unidad organizativa.
3. Creamos OUs: Direccion, Administracion, Soporte, Ventas, Computers, Servers.

Creamos usuarios

Dentro de cada OU / clic derecho / Nuevo / Usuario. Rellenámos los campos con nombre y contraseña.

- dir.suarez (Dirección)
- adm.martinez, adm.gomez (Administración)
- sup.rodriguez, sup.fernandez, sup.lopez, sup.silva (Soporte)
- ven.perez, ven.martin, ven.diaz (Ventas)

Subdominios DNS

RESERVADO

- Abrimos Administrador DNS / acción / nueva zona / zona p**rimaria** integrada en AD / nombre: soporte.tecnocloud.local y otra ventas.tecnocloud.local.

GPOs

Abrimos Herramientas / administración de directivas de grupo

Política de dominio (contraseñas)

1- Dominios / tecnocloud.local /objetos de directicas/ Default Domain Policy / editar
2- Ruta: configuración del equipo / directivas / configuración de windows / configuración de seguridad / directiva de cuentas / directiva de contraseñas
    - Mínimo de caracteres: 8
    - La contraseña debe cumplir complejidad: activado
    - Tiempo maximo: 90 días
3- Directivas de bloqueo: 5 intentos, con duración de bloqueo de 30 minutos
4- Estas políticas son de dominio y se aplican a todos los usuarios.

Bloqueamos USB (OU Ventas y Administración)

Nuevo GPO: **GPO_USB_Block** / Link a OU=Ventas y también luego Administracion

1. Editar / configuración del equipo / directivas / plantillas administrativas/ sistema/ acceso a almacenamiento extraíble
2. Habilitamos las políticas / denegar el acceso de lectura a discos extraíbles / denegar el acceso de escritura a discos extraíbles.

Deshabilitar CMD

- Configuración de usuario / directivas / plantillas administrativas / sistema / Impedir el acceso al símbolo del sistema / habilitar
- Configuración de usuario / directivas / plantillas administrativas / panel de control / Prohibir el acceso al Panel de control y configuración de PC / habilitar

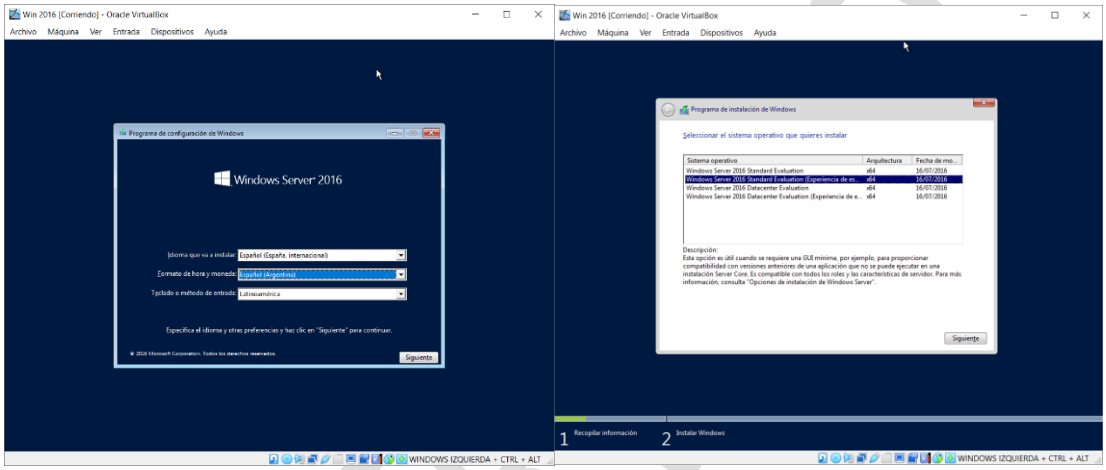
Bloqueo de pantalla a los 10 minutos y pedir contraseña

- Configuración de usuario / políticas / plantillas administrativas / Panel de control / Personalización / Forzar protector de pantalla específico/ Tiempo de espera del protector de pantalla = 600 segundos / establecer Proteger con contraseña el protector de pantalla.

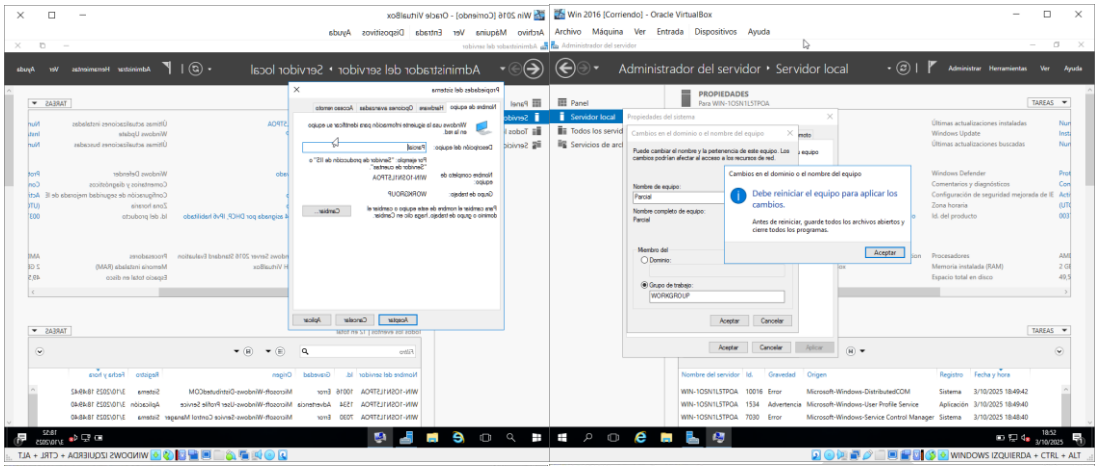
RESERVADO

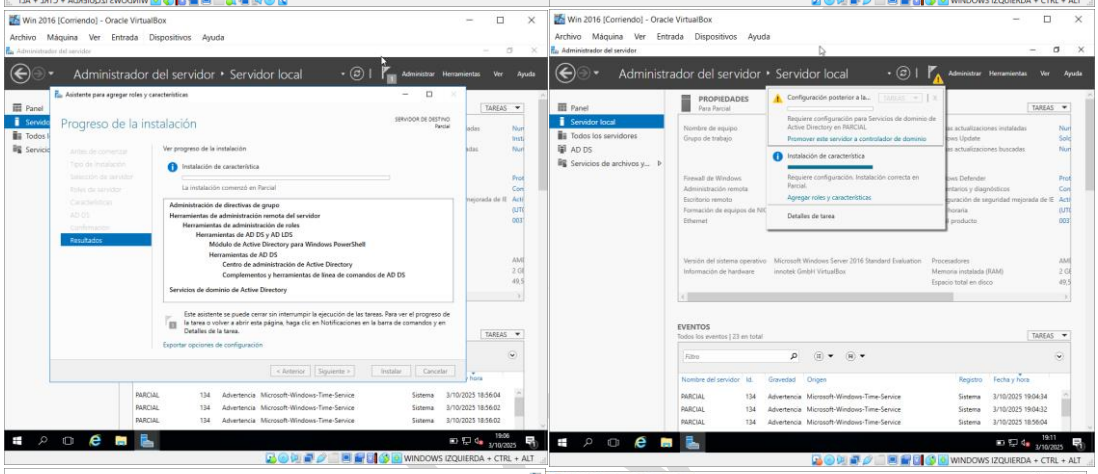
Delegación de administración por OU

- En **Active Usuarios y equipos de directorio** / clic derecho en la OU / Delegar control / añadimos el grupo y seleccionamos las tareas (crear/eliminar objetos de usuario, restablecer contraseñas) esto nos permite separar las funciones sin dar Domain Admin.

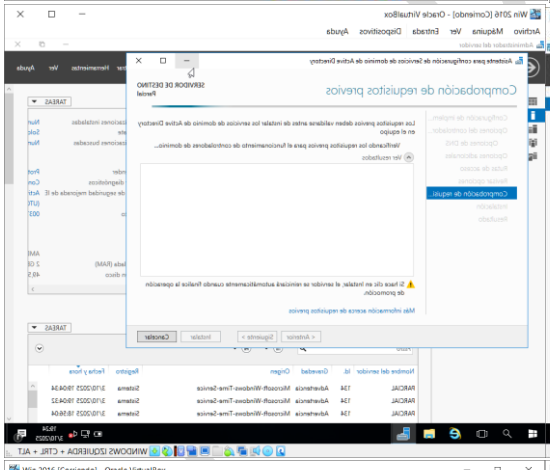


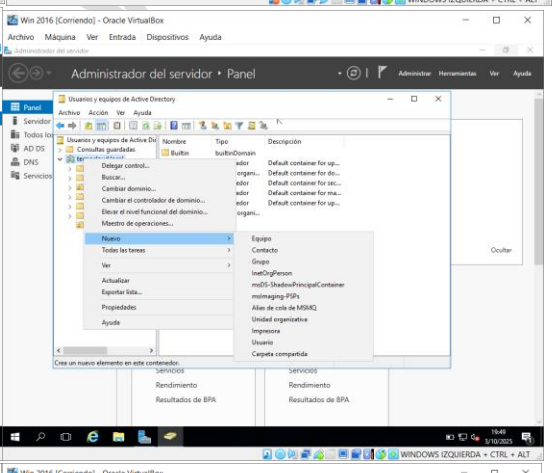
RESERVADO

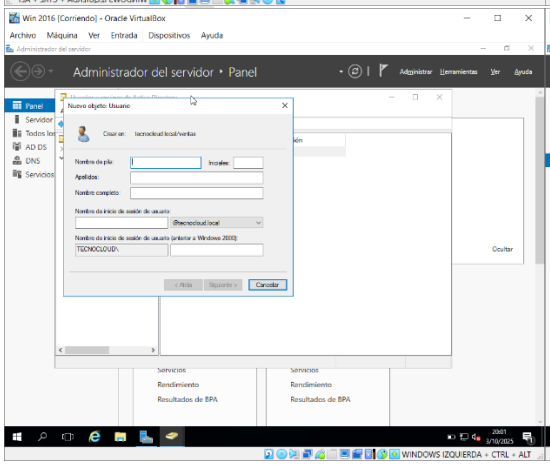

Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor • Servidor local
Panel
Servidor local
Todos los servidores
Servicios de archivos y...
PROPIEDADES
Para WIN-1OSN1L5TPOA
Propiedades del sistema
Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Nombre de equipo:
Parcial
Nombre completo de equipo:
Parcial
Miembro del
Dominio:
Grupo de trabajo:
WORKGROUP
Aceptar
Cancelar
Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios.
Antes de reiniciar, guarde todos los archivos abiertos y cierre todos los programas.
Aceptar
TAREAS
Nombre del servidor Id. Gravedad Origen Registro Fecha y hora
WIN-1OSN1L5TPOA 10016 Error Microsoft-Windows-DistributedCOM Sistema 3/10/2025 18:49:42
WIN-1OSN1L5TPOA 1534 Advertencia Microsoft-Windows-User Profile Service Aplicación 3/10/2025 18:49:40
WIN-1OSN1L5TPOA 7030 Error Microsoft-Windows-Service Control Manager Sistema 3/10/2025 18:48:40
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT

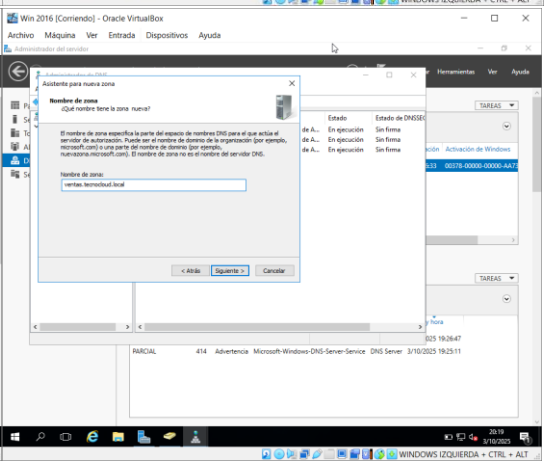

Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor • Servidor local
Asistente para agregar roles y características
Progreso de la instalación
Ver progreso de la instalación
Instalación de característica
La instalación comenzó en Parcial
Administración de directivas de grupo
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administración de Active Directory
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
Servicios de dominio de Active Directory
Resultados
Exportar opciones de configuración
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar
PARCIAL 134 Advertencia Microsoft-Windows-Time-Service Sistema 3/10/2025 18:56:04
PARCIAL 134 Advertencia Microsoft-Windows-Time-Service Sistema 3/10/2025 18:56:02
PARCIAL 134 Advertencia Microsoft-Windows-Time-Service Sistema 3/10/2025 18:56:02
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT

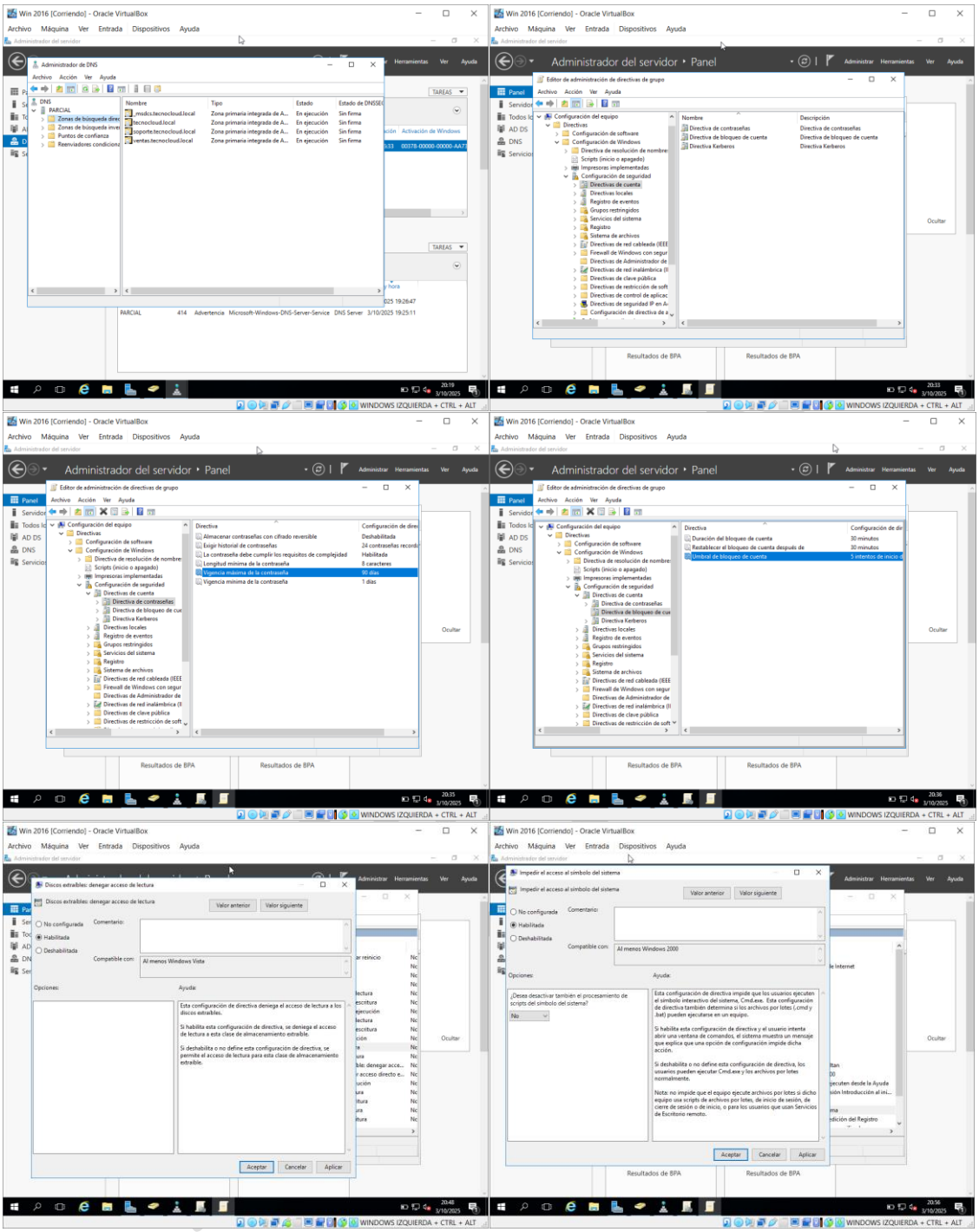
Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor • Servidor local
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
Servicios de archivos y...
PROPIEDADES
Para Parcial
Configuración posterior a la...
Requiere configuración para Servicios de dominio de Active Directory en PARCIAL
Promover este servidor a controlador de dominio
Instalación de característica
Requiere configuración. Instalación correcta en Parcial.
Agregar roles y características
Detalles de tarea
Firewall de Windows
Administración remota
Escritorio remoto
Formación de equipos de NIC
Ethernet
Versión del sistema operativo Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation
Información de hardware innotek GmbH VirtualBox
Procesadores
Memoria instalada (RAM)
Espacio total en disco
EVENTOS
Todos los eventos | 23 en total
Filtro
Nombre del servidor Id. Gravedad Origen Registro Fecha y hora
PARCIAL 134 Advertencia Microsoft-Windows-Time-Service Sistema 3/10/2025 19:04:34
PARCIAL 134 Advertencia Microsoft-Windows-Time-Service Sistema 3/10/2025 19:04:32
PARCIAL 134 Advertencia Microsoft-Windows-Time-Service Sistema 3/10/2025 18:56:04
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT

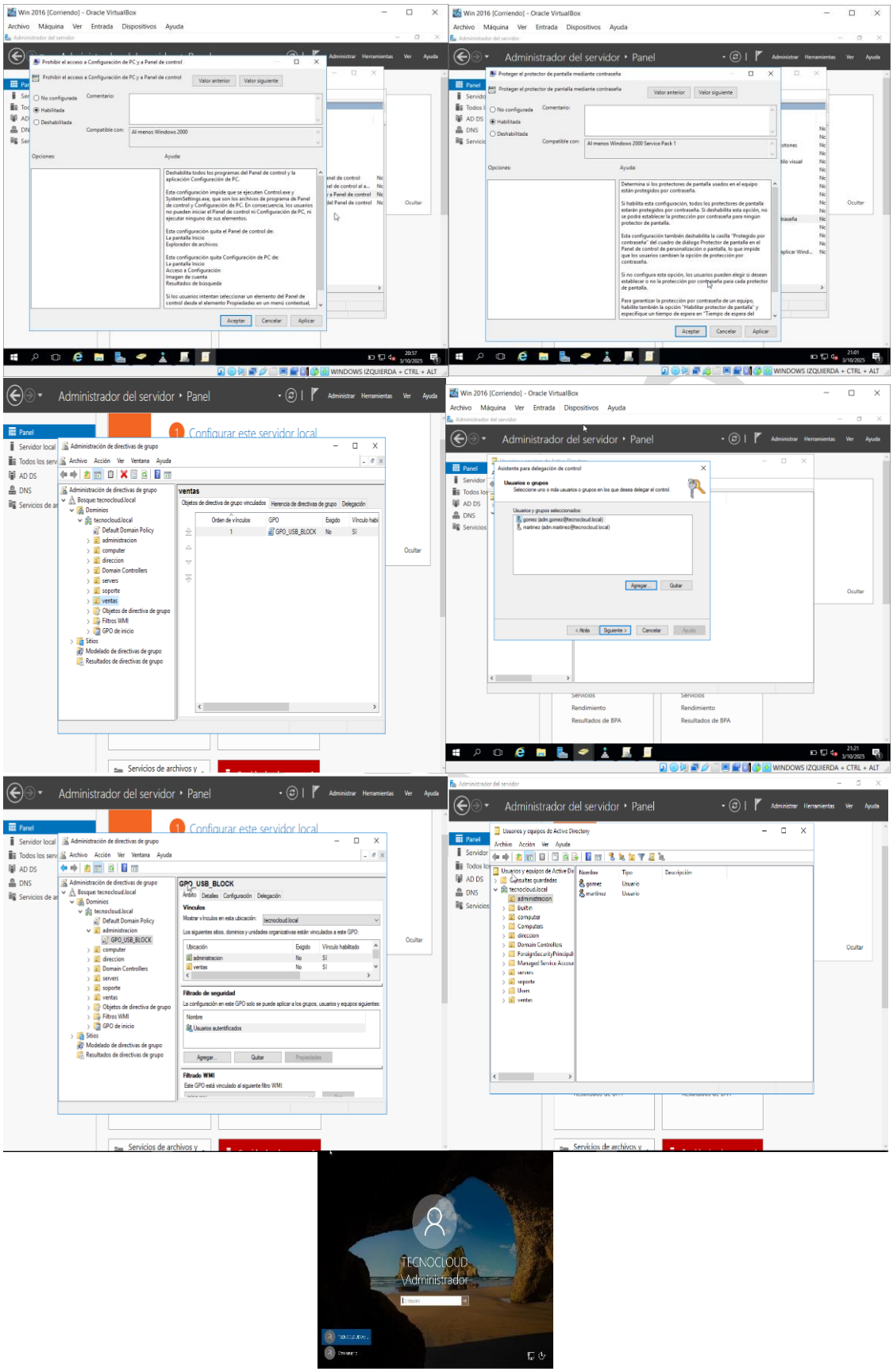

Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Comprobación de requisitos previos
Instalar
Cancelar
Rendimiento
Resultados de BPA
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT

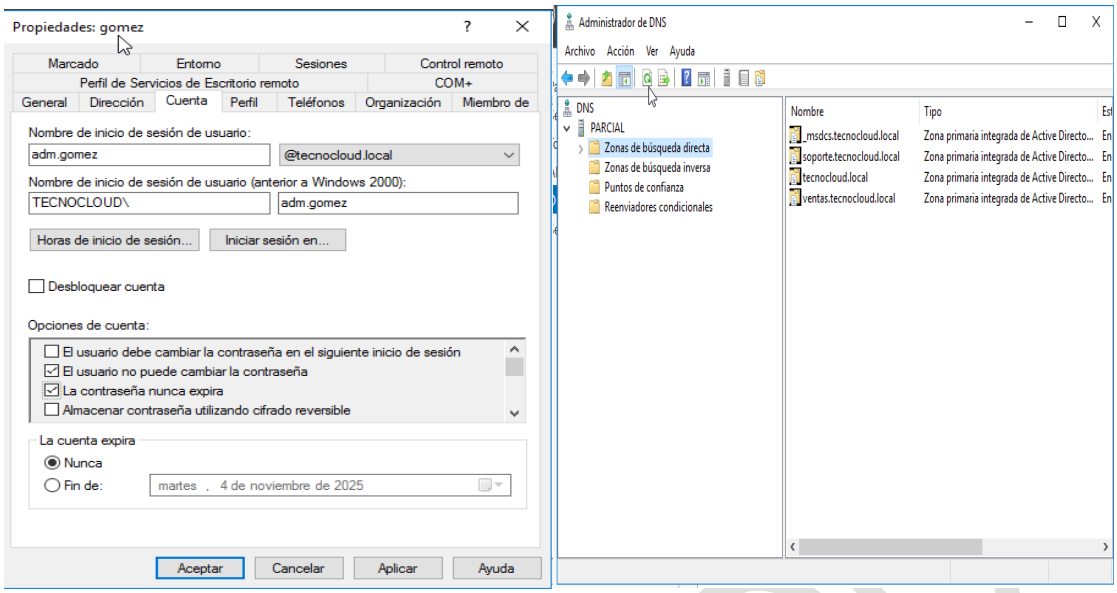

Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor • Panel
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Consultas guardadas
Delegar control...
Buscar...
Cambiar dominio...
Cambiar el controlador de dominio...
Elevar el nivel funcional del dominio...
Maestro de operaciones...
Nuevo
Todas las tareas
Ver
Actualizar
Exportar lista...
Propiedades
Ayuda
Equipo
Contacto
Grupo
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
Alias de cola de MSMQ
Unidad organizativa
Impresora
Usuario
Carpeta compartida
Crea un nuevo elemento en este contenedor.
Ocultar
Rendimiento
Resultados de BPA
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT


Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor • Panel
Nuevo objeto: Usuario
Crear en: tecnocloud.local/ventas
Nombre de pila:
Iniciales:
Apellidos:
Nombre completo:
Nombre de inicio de sesión de usuario
@tecnocloud.local
Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
TECNOCLOUD\
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Ocultar
Rendimiento
Resultados de BPA
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT

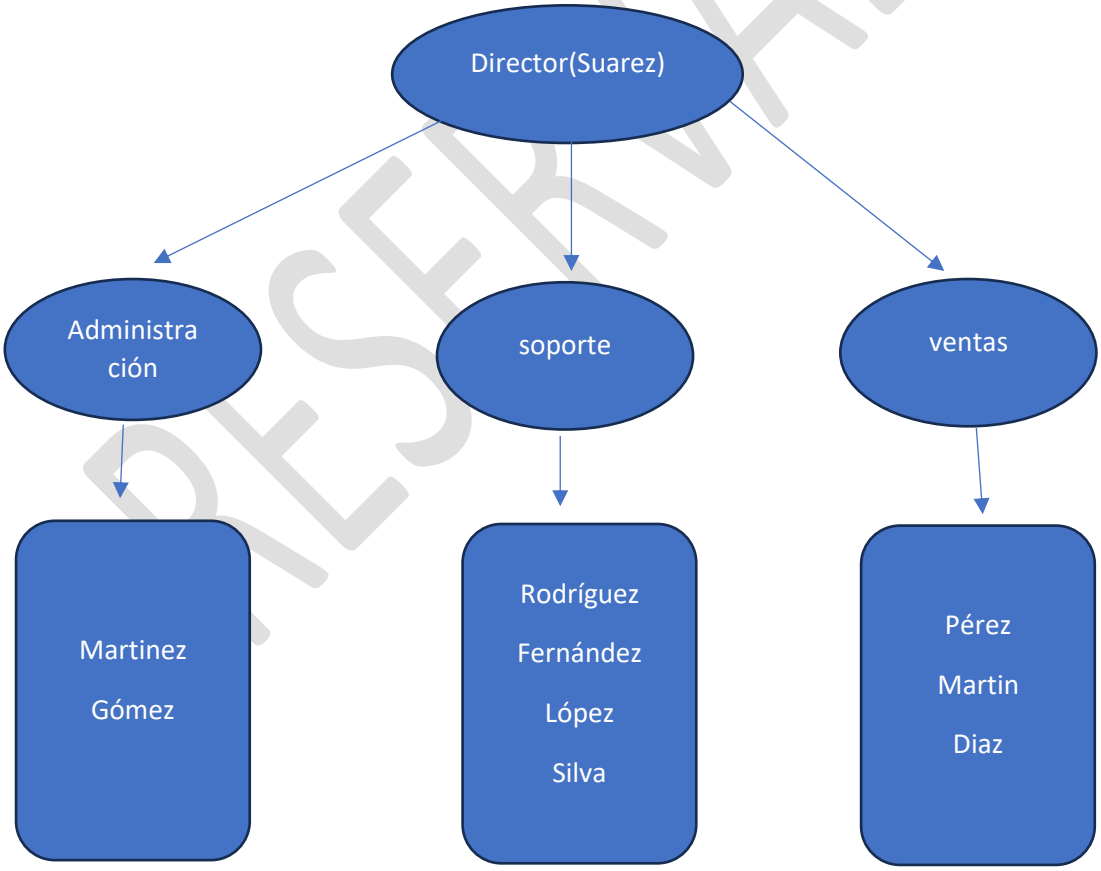

Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Asistente para nueva zona
Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?
Nombre de zona:
ventas.tecnocloud.local
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Estado
Estado de DNSSEC
Sin firma
PARCIAL 414 Advertencia Microsoft-Windows-DNS-Server-Service DNS Server 3/10/2025 19:25:11
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT


Win 2016 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Administrador del servidor • Panel
Editor de administración de directivas de grupo
Resultados de BPA
WINDOWS IZQUIERDA + CTRL + ALT


Administrador del servidor • Panel
Configurar este servidor local
TECNOCLOUD
\Administrador



Organigrama



RESERVADO